

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время оптимизация внутренних процессов это ключевая часть в развитии любого бизнеса. В данной работе оптимизация касается непосредственно доставки товаров. Многие компании, в их числе небольшие и только открывшиеся, стремятся к уменьшению времени, которое тратится на логистическое планирование. При этом важно, чтобы качество планов поставок не страдало. При экономии усилий и временных затрат на этапе планирования компания не должна нести убытки во время непосредственной доставки. В связи с этим, для любой предприятия необходима система учета, повышающая оптимизацию.

Предметом исследования является разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров.

Теоретическая значимость заключается в формировании основного перечня функционала программы для оптимизации логистики доставки товаров, а также в исследовании алгоритмов оптимизации маршрутов и подбора наиболее подходящего варианта в зависимости от запроса пользователя.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования аналитических и проектных результатов исследования в практике деятельности компаний доставки, которым ежедневно необходимо учитывать множество факторов для грамотного планирования. Также программа подойдет для планирования доставок малых масштабов, в том числе, для компаний, у которых доставка является второстепенной деятельностью (неосновной).

Целью выпускной квалификационной работы является разработка приложения для оптимизации логистики доставки товаров согласно

выявленным в ходе работы требованиям, а также с учетом недостающих функций в уже существующих аналогах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать существующие решения по вопросу логистики доставки товаров и выделить основной функционал, необходимый для данного продукта, а также функционал, который не был реализован, но является высоко востребованным для будущих пользователей.
2. Подобрать и обосновать выбор технологических инструментов для реализации. Определить платформы, для которых будет реализована программа.
3. Разработать приложение для оптимизации логистики доставки товаров с учетом выявленных требований.
4. Провести тестирование разработанной системы, а также разместить ее в свободном доступе для потенциального получения обратной связи от пользователей.

Результатом бакалаврской выпускной квалификационной работы является

готовое к использованию приложение для оптимизации логистики доставки товаров.

Структура бакалаврской выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 50 страниц, 20 изображений и 10 таблицы. (Точное кол-во по окончании работы над дипломом).

1 Разработка функционала и подбор соответствующих методов реализации. (Теоретическая часть).

1.1 Обзор проблематики области оптимизации маршрутов для доставки товаров.

В условиях современной экономики логистика стала необходимым стратегическим стержнем бизнеса, в отличие от прошлых времен, когда глобализация и цифровизация еще не были настолько высокого уровня, а логистика существовала как второстепенная задача для специалистов, занимающихся внутренними процессами компании. В дополнение, стремительный рост ожиданий потребителей совместно с ужесточением требований к эффективности бизнес-процессов являются важными факторами для рассмотрения при анализе проблематики области логистики. Компании, занимающиеся электронной коммерцией, ритейлом и сервисными услугами, не могут обходиться без доставки товаров, так как им необходимо оставаться конкурентоспособными на современном рынке.

Именно этот сектор является источником комплекса проблем, в том числе, операционных издержек (как временных, так и трудовых, материальных), что влияет на удовлетворенность конечного потребителя, и, как следствие, на его лояльность и прибыль компании соответственно.

При рассмотрении настоящей ситуации в общем виде можно прийти к выводу, что проблематика данной области является многогранной в своей сути и происходит из столкновения устоявшихся (архаичных в некоторых случаях) логистических моделей с современными стандартами цифровой эпохи. В качестве примера можно привести ожидание клиентом скорейшей доставки товара без повреждений, а также непредсказуемым спросом. Современный потребитель выбирает компанию, у которой доставка займет минимальное количество времени. Следовательно промежуток между

заказов и непосредственным получением, который уходит на планирование и доставку, должен быть максимально сокращен.

1.2 Анализ существующих решений в сфере логистики.

Чтобы сохранить конкурентоспособность в сфере бизнеса, а также выделиться среди аналогов, разработчики подобного программного обеспечения используют разные подходы и методы реализации, что расширяет диапазон для изучения и сравнения. Также рассмотрение вопроса многогранно позволяет выделить стандартный функционал (автоматизация рутинных задач) и дополнительный (комплексное управление цепочками поставок). Это необходимо при написании кода для приложения, чтобы правильно приоритезировать последовательность разработки.

Российский сегмент информационных технологий демонстрирует активное развитие: отечественные программисты реализует как продукты, адаптированные под национальную инфраструктуру, так и с интеграцией стандартов зарубежных решений, чтобы поддерживать уровень программного обеспечения не только в рамках страны, но и на международном уровне. Сравнение и анализ данных продуктов с точки зрения выявления сильных и слабых сторон способствует не только выделению различий в функционале, но и пониманию фундаментальной логики, которой следуют ведущие IT-компании при разработке логистического ПО.

1.3 Подбор алгоритма для построения маршрутов.

Во время проектирования логистической программы по оптимизации выбор и моделирование алгоритма является центральной задачей. От этого напрямую зависит качество программы в виде таких показателей как: корректность и актуальность маршрутов, а также время, затраченное на поиск данных маршрутов. Задача маршрутизации обычно базируется на классической задаче коммивояжера. В статье Борознова В. А. “Исследование решения задач коммивояжера” она представлена следующим образом [15]: “Задача коммивояжера представляет собой задачу отыскания кратчайшего гамильтонова пути в полном конечном графе с вершинами”. Гамильтонов путь - это простой путь или простой цикл, который проходит через каждую точку на графе ровно по одному разу [16].

Для последующего анализа необходимо определить понятие граф, а также обосновать его использование в данном сегменте.

Граф - это совокупность двух множеств: множества объектов (вершин) и множества их попарных связей (ребер) [16].

Дороги карты также являются графом: вершинам являются точки интереса (или точки доставки, а также пункты отправки и завершения) и перекрестки (точки соприкосновения трех и более графов), связями являются дороги с присвоенными весами (расстояние/время проезда) и, потенциально, с направлением (в основном, это касается движения машин и велосипедистов).

1.4 Подбор инструментария на основе сформированного функционала программы.

Учитывая ранее подобранный функционал программы, можно выделить следующие аспекты, для которых потребуются соответствующие технические компоненты:

- Язык программирования. Требования: должен подходить для объемных вычислений, а также иметь возможность включать графические составляющие (в данном случае карты).
- Актуальные карты. Они должны подходить как для формирования графов (для дальнейших расчетов), так и для визуализации результатов для пользователя.
- Фреймворк для каркаса (логики), а также вида (дизайна) приложения. Основные требования - возможность с помощью него составить минималистичный и понятный интерфейс.

Идеальный вариант для каждого компонента предполагает максимальную эффективность при выполнении поставленных задач и соответствующее минимальное потребление ресурсов. С учетом заданной цели будет проведен анализ аналогов для каждого аспекта и подобран наилучший. Также важно отметить не только их отдельные параметры, но и возможности/требования к интеграции друг с другом, так как все компоненты подбираются для работы в рамках одного приложения.

1.5 Заключение к теоретической главе.

В ходе выполнения теоретической части была рассмотрена предметная область, связанная с организацией и оптимизацией доставки товаров, а также выявлены основные проблемы, возникающие при построении маршрутов и управлении логистическими процессами. В современных условиях эффективность доставки напрямую влияет не только на скорость выполнения заказов, но и на общие затраты предприятия, уровень удовлетворенности клиентов и возможность дальнейшего масштабирования бизнеса. Данные вопросы проявляются особенно остро в деятельности небольших и средних компаний, для которых чрезмерные расходы на внедрение сложных корпоративных решений оказываются экономически нецелесообразными.